

Proyek Sistem Operasi

Minggu 15: Integrasi Proyek, Clean Code Kernel, & Persiapan UAS

Novalio Daratha
Program Studi Informatika
Universitas Bengkulu

2026

Outline Minggu 15

- 1 Integrasi Subsistem Kernel
- 2 Prinsip Clean Code & Robustness di Kernel
- 3 Panduan Showcase & Evaluasi UAS

Menggabungkan Seluruh Fitur OS xv6

Subsistem yang Telah Dimodifikasi

- ① **User-space Shell:** Piping, I/O redirection, dan background jobs.
- ② **Kernel System Calls:** Pelacak trace dan inspeksi memori `sysinfo`.
- ③ **CPU Scheduler:** Penjadwal berprioritas (*Priority/Lottery Scheduler*) dengan metrik T_W & T_R .
- ④ **Memory Management:** Alokasi halaman dinamis (*Lazy Page Allocation*).
- ⑤ **File System:** Peningkatan kapasitas blok atau dukungan *Symbolic Links*.

Menjaga Ketahanan (*Robustness*) Kernel

Anti-Pattern di Kernel

- Kebocoran memori fisik (`kalloc` tanpa `kfree`).
- Mengakuisisi lock tanpa urutan baku → *Deadlock*!
- Mengabaikan nilai kembalian fungsi sistem.

Best Practices

- Gunakan GDB untuk membedah *Kernel Panic*.
- Dokumentasi struktur data di file `README.md`.
- Lakukan pengujian otomatis secara menyeluruh via GitLab CI/CD.

Struktur Penilaian UAS (Live Demo)

- **Presentasi Tim (5 Menit):** Penjelasan arsitektur dan tantangan teknis.
- **Live Demo & Stress Test (10 Menit):** Dosen/Asisten akan menjalankan program perusak (*stress-test*) untuk menguji ketahanan kernel OS buatan tim.
- **Tanya Jawab Kode Sumber (5 Menit):** Penelusuran baris kode secara acak untuk menguji pemahaman individu setiap anggota tim.

Sukses untuk UAS Anda!

Praktikum: Buka worksheet15.pdf untuk checklist integrasi akhir.